Лекция 1. Введение. Теория размерностей.

Клименок Кирилл Леонидович

03.09.2026

1 Введение

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем курс общей физики, и на первом занятии я хотел бы обсудить, что такое физика и почему она важна для специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Физика — это фундаментальная естественно-научная дисциплина, которая, как и химия, биология и астрономия, использует эксперимент для описания объективной реальности. Физика сосредотачивается на самых базовых закономерностях, лежащих в основе всех природных явлений, и часто становится отправной точкой для других наук.

Почему физика важна для вас, будущих специалистов по машинному обучению? Во-первых, физика развивает понимание того, как строить модели реальности на основе экспериментальных данных. Этот процесс очень похож на то, чем вы будете заниматься в машинном обучении — сбор данных, построение моделей, прогнозирование поведения систем.

Кроме того, многие математические концепции и идеи, с которыми вы столкнетесь в своей профессиональной деятельности, изначально появились в физике. Эти концепции впоследствии перешли в другие области знаний, включая математику, где они уже формально вводятся и строго обосновываются. В нашем курсе мы будем объяснять их на пальцах и показывать, как они применяются в реальных физических задачах.

Наш обязательный курс физики разделен на два семестра и полностью покрывает классическую физику. Первый семестр будет посвящен механике и термодинамике — основам понимания движения, сил и энергии. Во втором семестре мы перейдем к изучению электромагнитных явлений, включая оптику, что позволит понять природу света и электромагнитных волн. Соответственно, наши лекции и записи будут состоять из двух частей: первая часть — механика и термодинамика, вторая часть — электромагнитные явления.

Для желающих углубиться в более современные области физики, в летнем семестре будет предлагаться небольшой 7-недельный курс, посвященный квантовой физике. В этом курсе мы рассмотрим, как квантовая физика изменяет наше представление о мире на микроуровне и как это влияет на нашу общую картину мира. Однако этот курс будет одним из альтернативных и не является обязательным.

Я надеюсь, что этот курс поможет вам увидеть физику не просто как набор формул и законов, но как захватывающую область знаний, способную объяснить и предсказать поведение мира вокруг нас. Давайте начнем наше путешествие с основ классической физики и поймем, как эти базовые принципы формируют наше понимание реальности.

2 Измерения и теория размерностей

2.1 Вводные замечания

Зачем нужны измерения?

Измерить величину значит сравнить её с образцом и сказать, во сколько раз она больше. Пока величину не с чем сравнить, о ней нельзя сказать ничего проверяемого, и физика начинается там, где сравнение становится возможным.

Чем мерили до эталонов

Мерили тем, что всегда под рукой. Длину брали в локтях, шагах и пядях, вес в фунтах и стоунах. У такой меры одно неудобство: локоть зависит от того, чей он, и в соседнем городе выходит другим. Пока обмен идёт между знакомыми людьми, это терпимо. Торговля между городами и повторение чужого опыта требуют образца, одинакового для всех сторон.

Пример с 360 градусами и введение радианов

Одним из интересных исторических примеров является деление круга на 360 градусов. Почему именно 360? Это число восходит к древнему Вавилону, где считалось, что в году 360 дней. Число 360 удобно для расчетов, поскольку оно делится на множество чисел: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 и так далее. Это делало использование градусов удобным для древних астрономов и математиков.

Однако использование 360 градусов как единицы измерения углов имеет свои недостатки. Градусы — это условная единица, основанная на исторических соглашениях, и они не всегда удобны при математических операциях. Например, формула для длины дуги, опирающейся на центральный угол в градусах, может быть довольно сложной и требует дополнительных преобразований:

$$s = \frac{\theta \cdot \pi \cdot r}{180}$$

где s — длина дуги, θ — угол в градусах, r — радиус окружности.

Чтобы упростить расчеты и сделать их более объективными, были введены радианы. Радиан определяется как угол, при котором длина дуги окружности равна её радиусу. Это приводит к простой формуле:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

где θ — угол в радианах, s — длина дуги, r — радиус окружности. Радианы удобны тем, что угол в них задан отношением двух длин, а не долей произвольно выбранного круга. Из формул уходят переводные множители: производная синуса равна косинусу только для радианов, в градусах остался бы множитель $\pi/180$.

Таким образом, радианы становятся предпочтительной единицей измерения углов, так как они не только удобны для математических операций, но и обеспечивают более объективное описание угловых измерений.

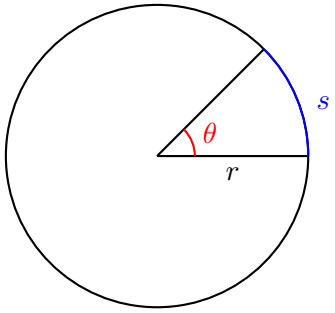


Рис. 1: Вот отсюда берутся радианы

2.2 Стандартная система единиц (СИ/SI) и её эволюция

После того как мы обсудили важность измерений и рассмотрели некоторые исторические примеры, такие как использование градусов и радианов для измерения углов, возникает естественный вопрос: как мы пришли к современным системам измерения, и почему они важны?

Историческая справка: Великая французская революция и метрическая система

История стандартной системы единиц берет свое начало во времена Великой французской революции в конце 18 века. В этот период возникла идея создать единую, универсальную и логичную систему измерений, основанную на природных явлениях. В результате этой работы был введен метр — единица длины, определенная как одна десятимиллионная часть расстояния от экватора до Северного полюса вдоль Парижского меридиана. В дальнейшем метрическая система получила широкое распространение, и из неё развилась современная Международная система единиц (СИ).

Метрическая система предложила использовать десятичную систему, что сделало измерения более простыми и удобными для научных и повседневных нужд. Например, один километр стал равен 1000 метров. Однако, несмотря на стремление к унификации, переход на десятичную систему не был полным. Хотя длины и массы были успешно переведены в метрическую систему, время оставалось исключением. Были идеи перейти на десятичные часы, но они не прижились.

Появление эталонов для базовых величин

По мере того как метрическая система развивалась, потребовалось создание точных эталонов для базовых величин, таких как длина и масса. Первоначально эталоны представляли собой физические объекты. Например, метр определялся как длина между двумя рисками на эталоне из платино-иридиевого сплава, а килограмм — как масса эталона, хранящегося в Международном бюро мер и весов.

Для измерения времени также был установлен эталон — цезиевый стандарт. В 1967 году была принята новая дефиниция секунды, основанная на свойствах атома цезия-133. Секунда стала определяться через частоту излучения, соответствующую переходу между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133.

Переход к нематериальной системе через мировые константы

С развитием науки стало очевидно, что использование физических эталонов имеет свои ограничения. Эти эталоны могли изменяться со временем и под воздействием окружающей среды.



Рис. 2: Часы Пьера Базиля Лепота, Париж, 1795: на одном циферблате две шкалы времени. Крупные арабские цифры — десятичные часы революционного счёта (сутки из десяти часов), римские по краю — привычные двенадцать; внутренний круг размечен на сто десятичных минут. Экспонат Музея искусств и ремёсел в Париже; снимок Mikaël Restoux, CC BY-SA 3.0.

В 2018 году Генеральная конференция по мерам и весам приняла решение сделать СИ нематериальной, опирающейся на неизменные мировые константы; в силу оно вступило 20 мая 2019 года. Теперь такие константы, как скорость света (c) и постоянная Планка (h), имеют точные значения, которые определяют базовые единицы.

- Скорость света в вакууме теперь точно равна 299 792 458 м/с, и это значение используется для определения метра.
- Постоянная Планка h имеет точное значение $6.62607015 \times 10^{-34}$ Дж·с. Эта константа является ключевой для определения килограмма, связанного с квантовой механикой.

Секунда в этом ряду стоит особняком. Её определение тоже фиксирует число — частоту перехода в атоме цезия-133, ровно 9 192 631 770, Гц, — но само число описывает конкретное вещество, а не мировую константу вроде c или h. Поэтому именно секунда остаётся привязанной к выбранной атомной системе, и точность её воспроизведения растёт вместе с техникой: оптические стандарты уже дают лучший результат, чем цезиевые, и переопределение секунды обсуждается всерьёз.

Роль времени как основной величины и важность точных стандартов

Измерение времени является одной из самых фундаментальных задач в физике и науке в целом. Точные стандарты времени, такие как цезиевый и оптический стандарты, играют ключевую роль в навигации, коммуникациях и фундаментальных исследованиях. С переходом к нематериальной СИ, роль времени как основной величины только усилилась, что подчеркивает важность точных стандартов.

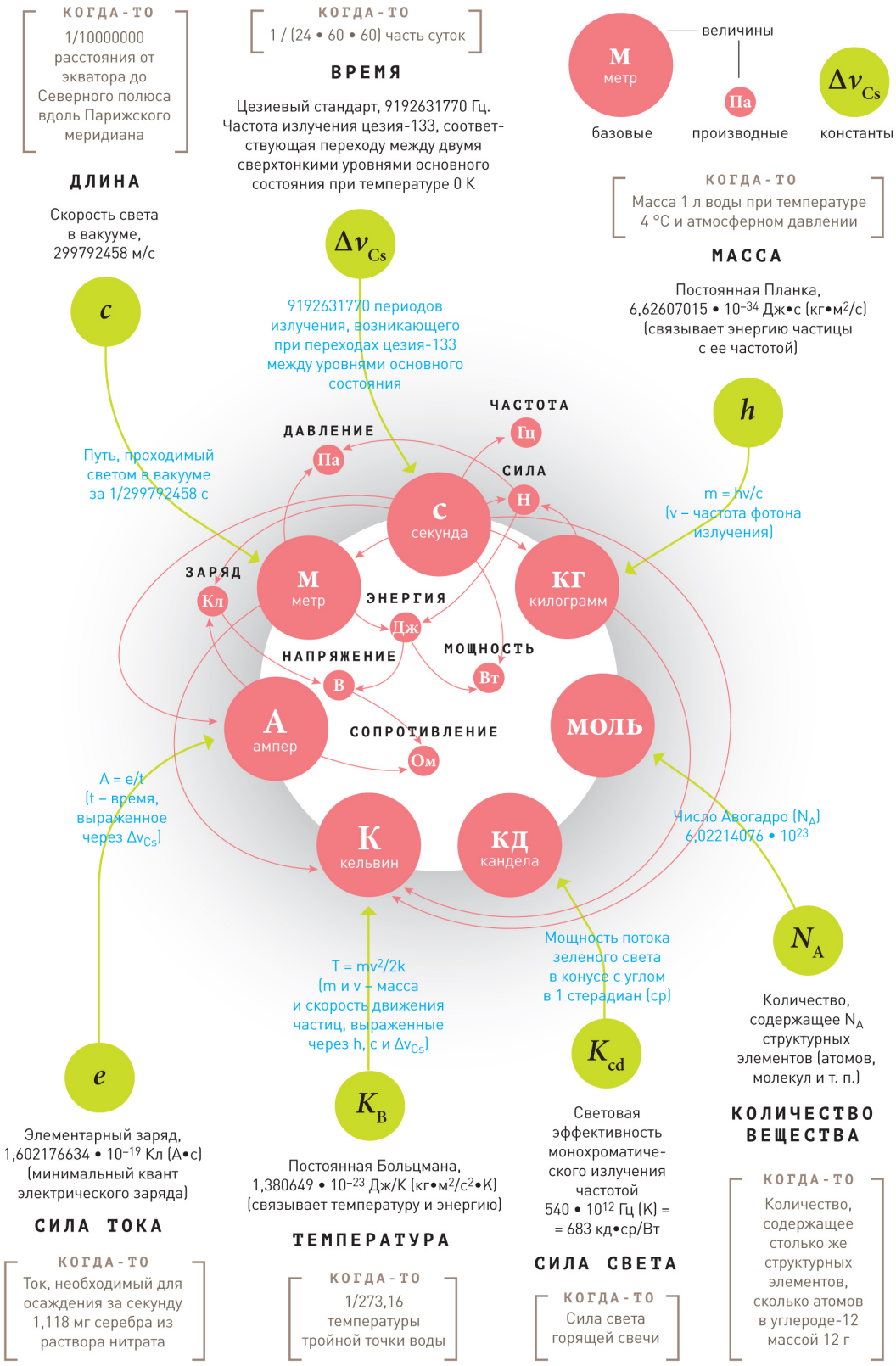


Рис. 3: Инфографика, иллюстрирующая структуру системы СИ.

Куда движется единица

Историю единиц легко прочесть как набор занятных случаев. Направление в ней всё же есть.

Градус — соглашение одного народа: год считали в 360 дней, число прижилось и осталось, потому что удобно делится. Метр опирается уже не на обычай, а на природу, но на природу одной планеты. Севрский эталон убрал зависимость от точности геодезии и добавил зависимость от одного предмета: его хранят в подвале, выдают по расписанию, и за век он разошёлся со своими копиями на несколько десятков микрограммов. Реформа 2019 года убрала и предмет: единица теперь считается от числа, зафиксированного раз и навсегда, и воспроизвести её может любая лаборатория, у которой хватит техники.

Каждый шаг убирает произвол предыдущего, и за каждый приходится платить. Плата всегда одна: определение уходит от того, что можно пощупать. Метр начинался с человеческого шага, потом стал долей меридиана, потом бруском в Севре. Сегодня метр есть расстояние, которое свет проходит за $1/299\,792\,458$ секунды, и воспроизвести его без точных часов и лазера невозможно. Зато он одинаков в любой лаборатории мира.

Сама единица при этом осталась человеческого размера, и это отдельное решение. Секунду задаёт частота перехода в атоме цезия, но саму секунду выбрали такой, какой она была до всякой атомной физики: реформа поменяла определение, а не длительность.

2.3 Другие системы единиц

СИ не единственная система, и к ней возникает вопрос: обязательно ли заряду отдельная основная единица? В СИ кулон не зависит от метра, килограмма и секунды, и за эту независимость приходится платить.

Система СГС (сантиметры, граммы, секунды)

Система СГС отвечает иначе. Основных единиц в ней три: сантиметр, грамм и секунда. Заряд своей единицы не получает, и это видно по закону Кулона. В СИ он записывается так:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

где ϵ_0 — электрическая постоянная с размерностью $[\epsilon_0] = \text{Кл}^2 \cdot \text{Н}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$, q_1 и q_2 — заряды в кулонах, r — расстояние между ними.

Коэффициент перед дробью появляется из-за лишней основной единицы: он переводит кулоны в ньютоны и метры.

В СГС переводить нечего:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Заряд получает размерность $[\text{заряд}] = \text{г}^{1/2} \cdot \text{см}^{3/2} \cdot \text{с}^{-1}$, то есть выражается через массу, длину и время. Дробные степени выглядят непривычно, зато новой сущности в системе не появляется. Один кулон равен примерно 3×10^9 электростатических единиц заряда (э.е.з.).

Та же экономия видна в уравнениях Максвелла: в СГС в них явно стоит скорость света, и связь электричества с магнетизмом читается прямо из записи, без набора переводных множителей.

Планковские величины: вершина объективности

Планковские величины представляют собой набор единиц, основанных на фундаментальных физических константах: скорости света (c), постоянной Планка (h), и гравитационной постоянной (G). Эти величины определяют базовые масштабы для длины, времени, массы и других физических величин в квантовой механике.

Вот основные планковские величины и их определения:

- **Планковская длина** (l_p):

$$l_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ м}$$

- **Планковское время** (t_p):

$$t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.391 \times 10^{-44} \text{ с}$$

- **Планковская масса** (m_p):

$$m_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.176 \times 10^{-8} \text{ кг}$$

- **Планковская энергия** (E_p):

$$E_p = m_p c^2 \approx 1.956 \times 10^{9} \text{ Дж}$$

- **Планковская температура** (T_p):

$$T_p = \frac{E_p}{k_B} \approx 1.416 \times 10^{32} \text{ К}$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ — приведенная постоянная Планка, k_B — постоянная Больцмана.

Планковские величины подчеркивают глубокую связь между квантовой механикой и общей теорией относительности, позволяя физикам проводить исследования на самых фундаментальных уровнях природы. Они представляют собой предельные масштабы, ниже которых классические представления о пространстве и времени теряют смысл, и являются важным инструментом для изучения явлений в черных дырах или при ранних стадиях Вселенной.

2.4 Теория размерностей

Кажется, что можно остановиться на том, что мы ввели основные единицы измерения и перейти к изучению конкретных физических величин. Однако, даже тот факт, что мы ввели единицы измерения, уже может нам помочь глубже понять физические процессы. Например, из введения основных единиц следует, что любая физическая величина может быть представлена как произведение базовых величин в определенных степенях.

Закон не зависит от того, в чём мы меряем

Всё, что мы разбирали про единицы, говорит одно: единица условна. Круг делят на 360 частей потому, что в древнем Вавилоне считали год в 360 дней. Метр появился как одна десятимиллионная четверти парижского меридиана, и меридиан при этом измерили с ошибкой. Килограмм полтора века был бруском металла в Севре. Каждый из этих выборов мог оказаться другим.

Природа о нашем выборе не знает. Шарик падает одинаково, меряем мы путь в метрах или в футах; при переходе к сантиметрам изменятся числа в записи, а связь между величинами останется прежней. Отсюда требование, на котором дальше стоит вся теория размерностей:

$$a = f(a_1, \ldots, a_n) \quad \text{сохраняет вид при} \quad a_i \to k_i a_i$$

Физический закон обязан сохранять вид при любом изменении масштабов единиц внутри выбранного класса систем. Опытом такое требование не проверяют: оно говорит, какая запись вообще имеет смысл. Формула, которая ломается при переходе от метров к сантиметрам, описывает нашу линейку, а не природу.

Из этого требования, без единого уравнения движения, дальше выводятся устройство любой физической величины, разграничение величин на размерно-зависимые и независимые и способ сокращать число переменных в задаче.

Граница метода. У инвариантности есть цена. Метод размерностей даёт форму зависимости и не даёт числа. Он скажет, что период маятника пропорционален корню из отношения длины к ускорению свободного падения, и промолчит о множителе 2π. Он даст закон расширения ударной волны после взрыва и не даст стоящего перед ним коэффициента порядка единицы. Безразмерный множитель приходит либо из решения уравнений, либо из одного-единственного измерения, и никаким усилием из размерностей не извлекается.

Граница здесь объявлена заранее, и дальше так будет часто. У работающей идеализации есть область, где она даёт ответ, и место, где она молчит. Физика состоит из таких идеализаций не меньше, чем из законов.

Формула размерностей как степенной одночлен

Утверждение: Формула размерностей любой физической величины есть степенной одночлен от базовых размерностей — произведение их степеней, без сложения. В общем виде это утверждение можно записать как:

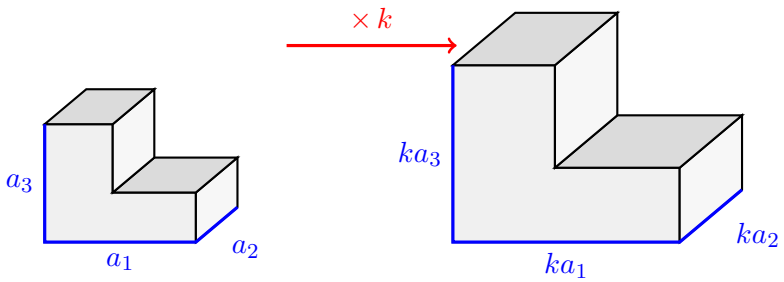
$$[Q] = \mathrm{L}^a \cdot \mathrm{M}^b \cdot \mathrm{T}^c$$

где $[Q]$ — размерность физической величины Q, а a, b, c — показатели степеней, соответствующие длине (L), массе (M) и времени (T).

Доказательство утверждения: Будем доказывать это утверждение через преобразование масштабов величин. Рассмотрим функцию объема V и изменим ее на примере двух объектов с линейными размерами $A = (a_1, a_2, a_3)$ и $B = (b_1, b_2, b_3)$. Предположим, что объем V является функцией от размеров объекта: $V = f(A)$ и $V' = f(B)$.

1. *Однократное преобразование масштабов* Выполним преобразование линейных размеров, увеличив их в k раз. Тогда объемы будут определяться как:

$$V = f(A) \quad \text{и} \quad V' = f(B)$$



$A = (a_1, a_2, a_3)$ $\quad kA = (ka_1, ka_2, ka_3)$

$V = f(A)$ $\quad f(kA) = k^3 V$

Рис. 4: Тело задано тройкой линейных размеров $A = (a_1, a_2, a_3)$, и объём мы считаем функцией этой тройки: $V = f(A)$. Преобразование масштаба умножает все три размера на одно и то же k: форма остаётся прежней, а объём вырастает в k^3 раз.

после масштабирования:

$$V = f(kA) \quad \text{и} \quad V' = f(kB)$$

Получаем отношение:

$$\frac{V}{V'} = \frac{f(A)}{f(B)} = \frac{f(kA)}{f(kB)}$$

Здесь вступает второе допущение вывода: отношение $f(A)/f(kA)$ считается одним и тем же для любого тела, то есть зависит от масштаба k, но не от того, что именно мы меряем. Это постулат Бриджмена, проверяется он только опытом; без него формула размерностей не выводится.

$$\frac{f(A)}{f(kA)} = \frac{f(B)}{f(kB)} = \phi(k)$$

2. *Свойства функции* $\phi(k)$ Учитывая, что при $k = 1$ объем не изменяется, получаем:

$$\phi(1) = 1$$

Кроме того, предположим, что у этой функции существует производная:

$$\left.\frac{d\phi(k)}{dk}\right|_{k=1} = N$$

Мы используем это предположение для физических выкладок, так как в физике такие зависимости гладкие и имеют производные.

3. *Двойное преобразование масштабов* Теперь рассмотрим двойное изменение масштаба:

$$\phi(k_1 k_2) = \frac{f(A)}{f(k_1 k_2 A)} = \frac{f(A)}{f(k_1 A)} \cdot \frac{f(k_1 A)}{f(k_1 k_2 A)} = \phi(k_1) \cdot \phi(k_2)$$

Это уравнение говорит о том, что функция ϕ должна удовлетворять функциональному уравнению, где $\phi(k_1 k_2) = \phi(k_1) \cdot \phi(k_2)$.

4. *Угадывание функции ϕ* Из этого уравнения мы можем угадать, что единственная функция, подходящая под данное условие, — это степень вида:

$$\phi(k) = k^N$$

Строгое доказательство

Угадать мало: надо убедиться, что других решений нет. Единственное, что мы предполагаем сверх функционального уравнения, — гладкость ϕ, и она у физических зависимостей есть.

Сначала значение в единице. Подставим $k_1 = k_2 = 1$:

$$\phi(1) = \phi(1)^2 \quad \Rightarrow \quad \phi(1) = 1.$$

Нуль здесь невозможен: $\phi(k) = f(A)/f(kA)$ есть отношение двух значений одной величины, и в нуль оно не обращается.

Продифференцируем функциональное уравнение по k_2, считая k_1 фиксированным:

$$k_1\, \phi'(k_1 k_2) = \phi(k_1)\, \phi'(k_2).$$

Подставим $k_2 = 1$ и обозначим $N \equiv \phi'(1)$ — это просто число, производная в единице:

$$k\, \phi'(k) = N\, \phi(k).$$

Переменные разделяются:

$$\frac{d\phi}{\phi} = N\, \frac{dk}{k},$$

откуда $\ln \phi = N \ln k + \text{const}$, то есть $\phi(k) = Ck^N$. Постоянную даёт условие $\phi(1) = 1$, значит $C = 1$ и окончательно

$$\phi(k) = k^N.$$

Других решений нет: любое гладкое решение функционального уравнения обязано иметь степенной вид. Именно поэтому формула размерностей — всегда произведение степеней, а не что-нибудь ещё.

Следствия из утверждения

1. **Умножение размерных величин:** Если A и B — две физические величины с размерностями $[A] = \mathrm{L}^a \cdot \mathrm{M}^b \cdot \mathrm{T}^c$ и $[B] = \mathrm{L}^d \cdot \mathrm{M}^e \cdot \mathrm{T}^f$, то их произведение $A \cdot B$ имеет размерность $[A \cdot B] = \mathrm{L}^{a+d} \cdot \mathrm{M}^{b+e} \cdot \mathrm{T}^{c+f}$.

2. **Возведение в степень:** Если физическая величина A имеет размерность $[A] = \mathrm{L}^a \cdot \mathrm{M}^b \cdot \mathrm{T}^c$, то величина A^n имеет размерность $[A^n] = \mathrm{L}^{an} \cdot \mathrm{M}^{bn} \cdot \mathrm{T}^{cn}$.

Проверка по размерности

Из формулы размерностей следуют два правила проверки с общим основанием. Пригодятся они в любой теме курса.

Первое правило: уравнение однородно. Все слагаемые обеих частей обязаны иметь одну и ту же размерность. Складывать метры с секундами нельзя не потому, что это запрещено правилом, а потому, что сумма не будет значить ничего: при переходе к другим единицам два

слагаемых умножатся на разные числа, и равенство развалится. Поэтому размерностная проверка ловит ошибку раньше, чем начнётся счёт. Стоит она дешевле перепроверки всей выкладки.

Второе правило: аргумент неалгебраической функции безразмерен. Под логарифмом, экспонентой и синусом может стоять только безразмерная комбинация. Основание прежнее. Разложение в ряд складывает степени аргумента:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Само разложение в ряд мы здесь принимаем как готовый факт: тому, что гладкую функцию можно записать такой суммой степеней, учат в курсе математического анализа. Для нашей проверки хватает одного: в сумме стоят разные степени аргумента. Если x несёт размерность, то у x и x^2 размерности разные, а складывать их нельзя. Значит безразмерным обязан быть сам аргумент. На практике это почти всегда отношение к опорному значению: под логарифмом стоит не температура, а её отношение к другой температуре, не амплитуда, а отношение двух амплитуд.

Ошибку эти правила ловят, а правоту не подтверждают. Выражение, верное по размерности, вполне может быть неверным по физике: размерности не знают ни о числовых множителях, ни о величине, которую забыли включить в список.

Вопрос для размышления

А что будет, если взять логарифм от размерной величины? Как это повлияет на размерности, и что это может означать с физической точки зрения?

2.5 Размерно-зависимые и размерно-независимые величины

Из понимания того, что любая физическая величина может быть представлена как произведение базовых величин в определенных степенях, следует важное разграничение между размерно-зависимыми и размерно-независимыми величинами.

Определение: Говорят, что величина a размерно-зависима от величин $b_1, b_2, \dots, b_n$, если размерность величины a выражается через размерности этих величин по формуле:

$$[a] = [b_1]^{p_1}[b_2]^{p_2} \dots [b_n]^{p_n}$$

т.е. существуют такие действительные числа $p_1, p_2, \dots, p_n$, что равенство выполняется. Если же таких чисел не существует, то величина a размерно-независима от величин $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Примеры размерно-независимых величин:

- Время t, длина l, масса m — это примеры размерно-независимых величин, так как они являются основными единицами измерения.

- Система величин: скорость, динамическая вязкость[1], и время также является системой размерно-независимых величин. Это видно из того, что в размерность вязкости входит масса, поэтому она не может выражаться через скорость и время. Аналогично, время и скорость не могут выражаться через размерности друг друга, поскольку скорость включает длину, а время — нет. Такие системы величин представляют собой множество размерно-независимых величин.

[1]Формально мы еще не знакомы с понятием динамической вязкости, но для нас представляет интерес размерность вязкости. Динамическая вязкость имеет размерность $\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-1}$.

Пример размерно-зависимых величин:

- Давление P является величиной, размерно-зависимой от динамической вязкости η, ускорения свободного падения g, и длины l. Действительно, размерность давления может быть выражена через размерности вязкости, ускорения и длины. Рассмотрим их размерности:

$$[P] = \mathrm{ML^{-1}T^{-2}}, \quad [\eta] = \mathrm{ML^{-1}T^{-1}}, \quad [g] = \mathrm{LT^{-2}}, \quad [l] = \mathrm{L}$$

Будем искать такие числа p, q, r, чтобы выполнялось равенство:

$$[P] = [\eta]^p [g]^q [l]^r$$

Подставив размерности выбранных величин, получим:

$$\mathrm{ML^{-1}T^{-2}} = (\mathrm{ML^{-1}T^{-1}})^p (\mathrm{LT^{-2}})^q (\mathrm{L})^r$$

$$= \mathrm{M}^p \mathrm{L}^{-p} \mathrm{T}^{-p} \cdot \mathrm{L}^q \mathrm{T}^{-2q} \cdot \mathrm{L}^r$$

Приравняв показатели степеней одинаковых размерностей в правой и левой частях, получим систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} p = 1 \\ -2q - p = -2 \\ -p + q + r = -1 \end{cases}$$

Эта система имеет единственное решение: $p = 1$, $q = 1/2$, $r = -1/2$. Таким образом, получаем:

$$[P] = [\eta]^1 [g]^{1/2} [l]^{-1/2}$$

что доказывает, что давление размерно-зависимо от вязкости, ускорения и длины.

2.6 Пи-теорема

Формула размерностей говорит, как устроена одна величина. Пи-теорема говорит, что делать с целой задачей: если в ней n величин, а независимых размерностей среди них k, то зависимость сводится к $n-k$ безразмерным комбинациям. Переменных становится меньше, и это сокращение самой задачи, а не только её записи.

Формулировка пи-теоремы

Пусть есть физическая величина $a = f(a_1, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_n)$, и вид этой функции не меняется при изменении масштабов в выбранном классе систем единиц. Выберем среди аргументов функции наибольшую совокупность величин с независимыми размерностями (от 1 до k), тогда исходная зависимость эквивалентна зависимости между $p = n - k$ безразмерными величинами:

$$\frac{a}{a_1^{\alpha} \ldots a_k^{\omega}} = F\left(\frac{a_{k+1}}{a_1^{b_1} \ldots a_k^{b_k}}, \ldots, \frac{a_n}{a_1^{z_1} \ldots a_k^{z_k}}\right) \Longleftrightarrow \pi = F(\pi_1, \ldots, \pi_p)$$

где π и π_i — безразмерные комбинации переменных.

Оборот «в выбранном классе систем единиц» требует расшифровки. Класс — это все системы с одним и тем же набором основных величин, отличающиеся только размером самих единиц: в механике СИ и СГС лежат в одном классе LMT (буквы — стандартные символы размерностей: L — длина, M — масса, T — время), потому что переход от метров к сантиметрам сводится к умножению на числа. Другой класс получается, когда меняется сам набор основных величин: в электродинамике СИ добавляет к длине, массе и времени ампер, а СГС обходится без него, и размерность заряда в этих системах разная. Условие теоремы поэтому означает: закон выглядит одинаково, меряем мы в метрах или в сантиметрах.

Доказательство пи-теоремы

Шаг 1: Обезразмеривание переменных Выберем первые k величин и обезразмерим все остальные:

$$a = f(a_1, \ldots, a_k, a_{k+1}, \ldots, a_n) \Rightarrow \pi = f(a_1, \ldots, a_k, \pi_{k+1}, \ldots, \pi_n)$$

где $\pi_i = \frac{a_i}{a_1^{b_1} \ldots a_k^{b_k}}$.

Шаг 2: Изменение масштаба первой переменной Изменим масштаб величины a_1, но вид зависимости не изменится:

$$\pi = f(a_1, \ldots, a_k, \pi_{k+1}, \ldots, \pi_n) \Rightarrow \pi = f(10a_1, \ldots, a_k, \pi_{k+1}, \ldots, \pi_n)$$

Величины $a_1, \ldots, a_k$ взяты с независимыми размерностями, поэтому масштабы основных единиц можно подобрать так, чтобы число, изображающее a_1, выросло в десять раз, а числа для $a_2, \ldots, a_k$ остались прежними: ни одна из них не выражается через остальные, и масштабы меняются порознь. Безразмерные π и $\pi_{k+1}, \ldots, \pi_n$ при смене единиц не меняются вовсе, а обе системы единиц лежат в одном классе, поэтому по условию теоремы вид f тот же. Изменился один аргумент из всех, и десятка тут ничем не выделена: годится любой множитель.

Поскольку вид функции остается неизменным, можно сделать вывод, что функция не зависит от a_1, и ее можно исключить:

$$\pi = f(a_2, \ldots, a_k, \pi_{k+1}, \ldots, \pi_n)$$

Шаг 3: Повторение для остальных переменных Повторим аналогичное изменение масштаба для переменных $a_2, \ldots, a_k$. В результате остаются только безразмерные величины:

$$\pi = f(\pi_{k+1}, \ldots, \pi_n)$$

Это и есть пи-комплексы, которые выражают зависимость исходной величины через уменьшенное число независимых безразмерных параметров.

Тот же ход знаком по работе с данными: признаки объединяют в безразмерные комбинации, и модель учится на меньшем числе входов, не теряя информации о системе. Разница в том, что здесь комбинации не подбираются, а следуют из размерностей.

2.7 Примеры применения пи-теоремы

Пример 1: Падение шарика под действием силы тяжести

Рассмотрим пример с падением шарика под действием силы тяжести. Пусть величина, которую мы хотим описать, — это пройденный путь S за время t. Очевидно, что S зависит от времени t и ускорения свободного падения g. Запишем эту зависимость:

$$S = f(t, g)$$

С точки зрения размерностей:

$$[S] = \mathrm{L}, \quad [t] = \mathrm{T}, \quad [g] = \mathrm{LT}^{-2}$$

При неправильном применении пи-теоремы можно предположить, что зависимость можно выразить как:

$$S = kt^2$$

где k — константа. Однако, такой подход игнорирует влияние ускорения g и не соответствует действительности, так как не учитывает физическую величину g, которая определяет ускорение движения. Это приводит к неполному и неверному описанию зависимости.

Дополнительный комментарий: Если мы изменим масштаб времени, коэффициент k также изменится, что нарушает принцип пи-теоремы, согласно которому вид зависимости не должен изменяться при изменении масштаба величин в выбранном классе единиц.

Теперь рассмотрим правильное применение пи-теоремы на том же примере падения шарика под действием силы тяжести. Величина S зависит от времени t и ускорения свободного падения g:

$$S = f(t, g)$$

С учетом размерностей:

$$[S] = \mathrm{L}, \quad [t] = \mathrm{T}, \quad [g] = \mathrm{LT}^{-2}$$

Преобразуем зависимость с использованием пи-теоремы. Обезразмерим переменные, выбрав g и t в качестве базисных величин:

$$\pi = \frac{S}{gt^2}$$

В этой комбинации π — безразмерная величина. Тогда зависимость S можно выразить через безразмерную комбинацию:

$$\pi = k \Rightarrow \frac{S}{gt^2} = k$$

откуда следует:

$$S = kgt^2$$

где k — некоторая безразмерная константа. Этот результат соответствует известному физическому закону, где $k = \frac{1}{2}$ для свободного падения без начальной скорости.

Пример 2: Сила вязкого трения и число Рейнольдса

Рассмотрим пример с движением шарика в вязкой жидкости. Пусть сила вязкого трения F зависит от вязкости жидкости η, скорости шарика v, радиуса шарика r, и плотности жидкости ρ. Запишем эту зависимость:

$$F = f(\eta, v, r, \rho)$$

С точки зрения размерностей:

$$[F] = \mathrm{MLT}^{-2}, \quad [\eta] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-1}, \quad [v] = \mathrm{LT}^{-1}, \quad [r] = \mathrm{L}, \quad [\rho] = \mathrm{ML}^{-3}$$

Преобразуем зависимость с использованием пи-теоремы. Выберем вязкость η, скорость v и радиус r в качестве базисных величин. Обезразмерим переменные:

$$\pi_1 = \frac{F}{\eta v r}$$

$$\pi_2 = \frac{\rho v r}{\eta}$$

Первый пи-комплекс π_1 описывает безразмерное выражение силы вязкого трения. Второй пи-комплекс π_2 — это известное число Рейнольдса, которое характеризует соотношение инерционных и вязких сил в жидкости. Число Рейнольдса является ключевым параметром в гидродинамике и будет рассматриваться подробнее в соответствующей лекции.

Правильное применение пи-теоремы позволяет выразить силу вязкого трения через безразмерные комбинации:

$$\pi_1 = f(\pi_2)$$

Или, что эквивалентно:

$$\frac{F}{\eta v r} = f\left(\frac{\rho v r}{\eta}\right)$$

Это означает, что сила вязкого трения зависит от числа Рейнольдса, что подтверждает экспериментальные данные и широко используется в гидродинамике и инженерных приложениях.

Какова функция f, размерности не говорят: её берут из опыта. Зато они говорят, что опыт нужен один. Измерив сопротивление для одного тела в одной жидкости, мы знаем его для любого другого тела в любой другой жидкости, лишь бы совпало число Рейнольдса. На рис. 5 это показано на пяти опытах сразу.

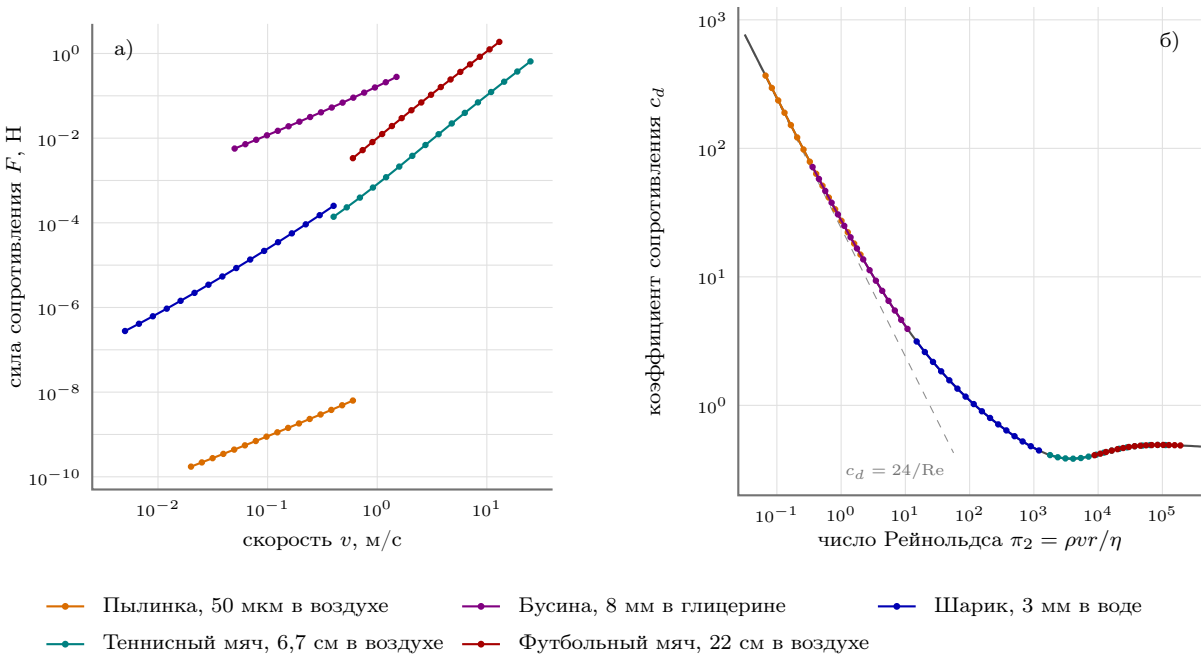


Рис. 5: Слева сила сопротивления против скорости для пяти тел: между крайними кривыми девять порядков по силе, и никакого общего закона в этих осях не видно. Справа те же самые числа в безразмерных осях: по горизонтали число Рейнольдса $\pi_2 = \rho v r/\eta$, по вертикали коэффициент сопротивления $c_d = F/(\rho v^2 S/2)$, где S — площадь сечения тела; c_d есть π_1/π_2 с точностью до числового множителя. Пять кривых садятся на одну, и это и есть зависимость $\pi_1 = f(\pi_2)$. Штриховая прямая — предел Стокса $c_d = 24/\mathrm{Re}$, к которому кривая выходит при малых числах Рейнольдса. Точки не измерены: они посчитаны по сводной кривой сопротивления шара (корреляция Клифта и Говена, 1971, описывающая усреднение семнадцати опытных работ) для пяти конкретных тел.

Подобие

Пи-теорема утверждает больше, чем экономию переменных. Если у двух задач совпали все безразмерные комплексы, то совпали и решения в безразмерном виде, независимо от того, насколько разными эти задачи выглядят по размерам, скоростям и веществам.

На этом стоят испытания на уменьшенных моделях. Самолёт не обязательно продувать целиком: достаточно уменьшенной модели, если у модели и у оригинала совпадает число Рейнольдса. Посчитаем, чего это стоит. Уменьшили модель в десять раз, радиус упал вдесятеро; чтобы комбинация $\rho v r/\eta$ осталась прежней, надо во столько же раз поднять скорость. Есть и второй путь: сменить среду, увеличив плотность или уменьшив вязкость. Отсюда аэродинамические трубы с повышенным давлением: сжатый воздух даёт нужную плотность там, где скорость поднимать уже некуда.

Полное подобие достижимо редко. Безразмерных комплексов у задачи обычно больше одного, и совместить их все разом не выходит: уменьшая модель, приходится поднимать скорость ради числа Рейнольдса, а рост скорости портит второй комплекс, отвечающий за сжимаемость среды. Тогда выбирают, какой из комплексов важнее для того, что именно измеряют, и мирятся с расхождением по остальным.

Обезразмеривание признаков

Во введении обещано, что понятия машинного обучения нередко приходят из физики. Пи-теорема — один из таких случаев, и разбирается он на уже знакомом примере.

Пусть надо предсказывать силу сопротивления шарика в жидкости. Признаков четыре: плотность среды, скорость, радиус тела, вязкость. Наивная постановка ищет функцию четырёх аргументов, то есть поверхность над четырёхмерным кубом. Пи-теорема считает иначе: величин вместе с самой силой пять, базовых размерностей три, значит независимых безразмерных комплексов ровно два: число Рейнольдса и сила, отнесённая к $\rho v^2 r^2$:

$$\frac{F}{\rho v^2 r^2} = \Phi\left(\frac{\rho v r}{\eta}\right)$$

Задача обучения схлопнулась с функции четырёх аргументов до функции одного. Цена в данных считается сразу: чтобы прощупать функцию четырёх переменных хотя бы по десяти точкам на каждую ось, нужно 10^4 опытов, а функцию одного аргумента — десять. Четыре порядка по числу измерений, и это точное следствие того, что природа не знает, в чём мы меряем.

Модель, обученная в безразмерных переменных, работает за пределами того диапазона, на котором её учили: кривая, снятая на бусине в глицерине, предсказывает футбольный мяч. Модель на сырых признаках так не умеет: она не знает, что ответ зависит от произведения $\rho v r/\eta$, а не от четырёх чисел по отдельности, и выучить эту зависимость может только внутри увиденного диапазона.

Границы приёма. Пи-теорема говорит, какие брать комбинации, и молчит о виде функции Φ. Её всё равно снимают с данных, то есть обучают: метод не заменяет обучение, он сокращает пространство, в котором учатся.

Вторая сторона опаснее. Если существенную величину пропустили, набор комплексов окажется неполным, и модель на нём уверенно выучит неправду. Ошибка окажется систематической и по метрикам на той же выборке незаметной. Ровно это происходит в примере со свободным падением: стоит выбросить g из списка величин, и оно прячется в коэффициент, который перестаёт быть числом. При смене единиц такой коэффициент меняется, а закон, записанный через него, неверен.